

CANDIDATES 2026

Documento de Avance del Proyecto

Diseño Mecánico (CAD), Diagrama Eléctrico y Lista de Materiales (BOM)

Equipo: Vortex

Integrantes:

Juan Leal

Rubén Urrutia

Roberto Carlo

Fecha: 11 de septiembre de 2026

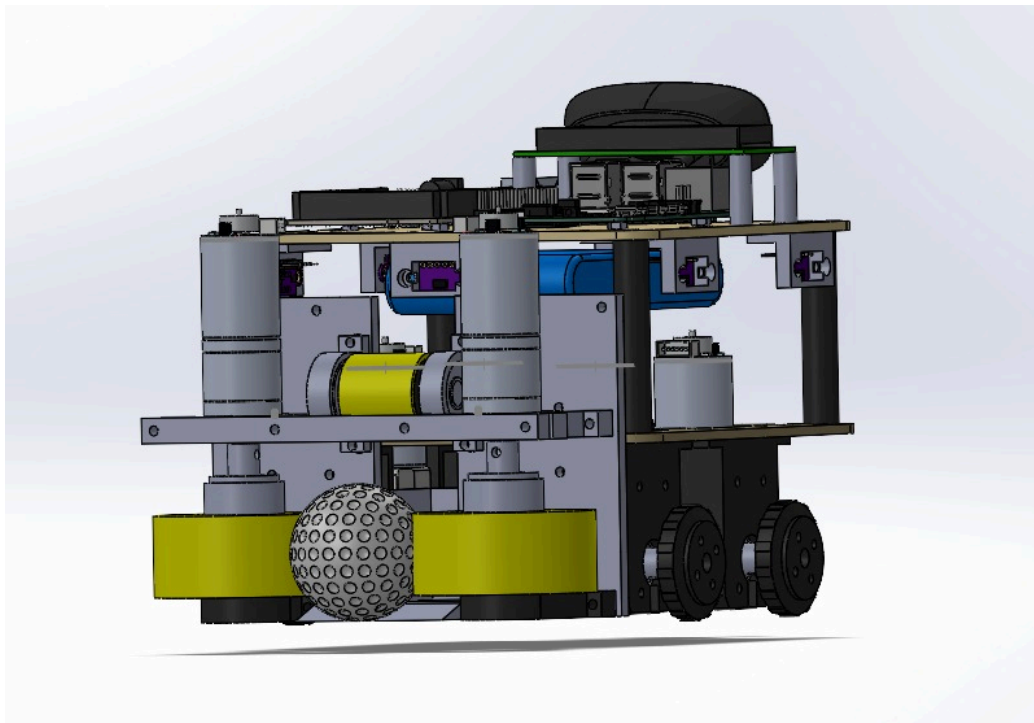
Introducción y objetivo

Este documento resume el avance actual del equipo en el desarrollo del robot para la competencia Candidates 2026, Torneo Interno de RoBorregos, categoría Principiantes. El objetivo del robot es superar de forma completamente autónoma los retos planteados en las pistas A (MAZE) y B (Niveles), incorporando detección de colores, superación de obstáculos (speedbumps, escaleras y rampa), manipulación de un objeto (pelota) y seguimiento de un recorrido guiado por colores.

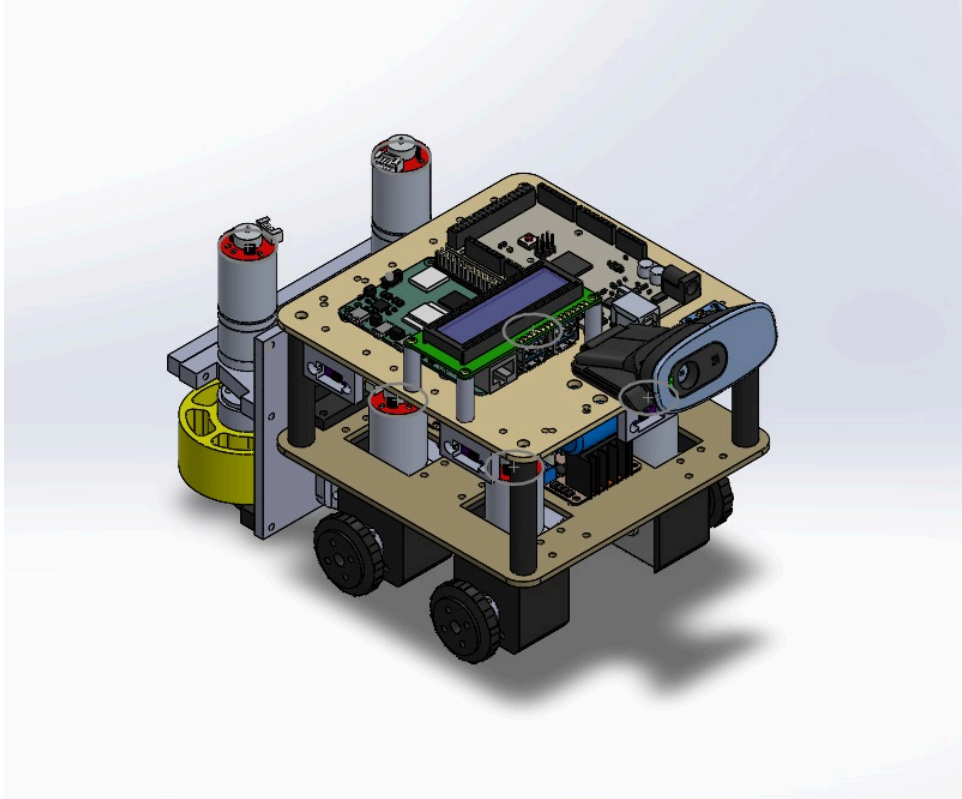
Hasta el momento se cuenta con tres entregables preliminares: el diseño mecánico en CAD del robot, un boceto del diagrama de conexiones eléctricas/electrónicas, y un boceto de la lista de materiales (BOM). A continuación, se detalla cada uno.

Diseño mecánico (CAD)

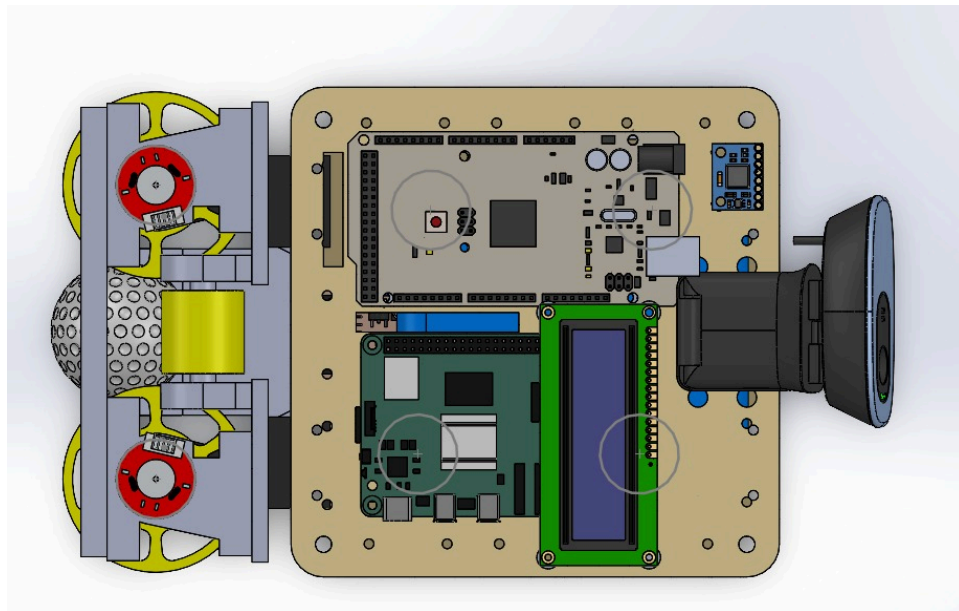
El chasis del robot está compuesto por dos niveles unidos por columnas espaciadoras, lo que permite separar la etapa de tracción y manipulación (nivel inferior) de la etapa de control y visión (nivel superior). El robot utiliza cuatro ruedas de tracción independiente más dos motorreductores adicionales dedicados al mecanismo de sujeción de la pelota (garra/rodillos), ubicado en la parte frontal del chasis. En la parte superior se aloja el Arduino Mega, una placa auxiliar tipo Raspberry Pi / módulo de cómputo, la pantalla LCD 16x2 y una cámara montada al frente para la detección del marcador ArUco.



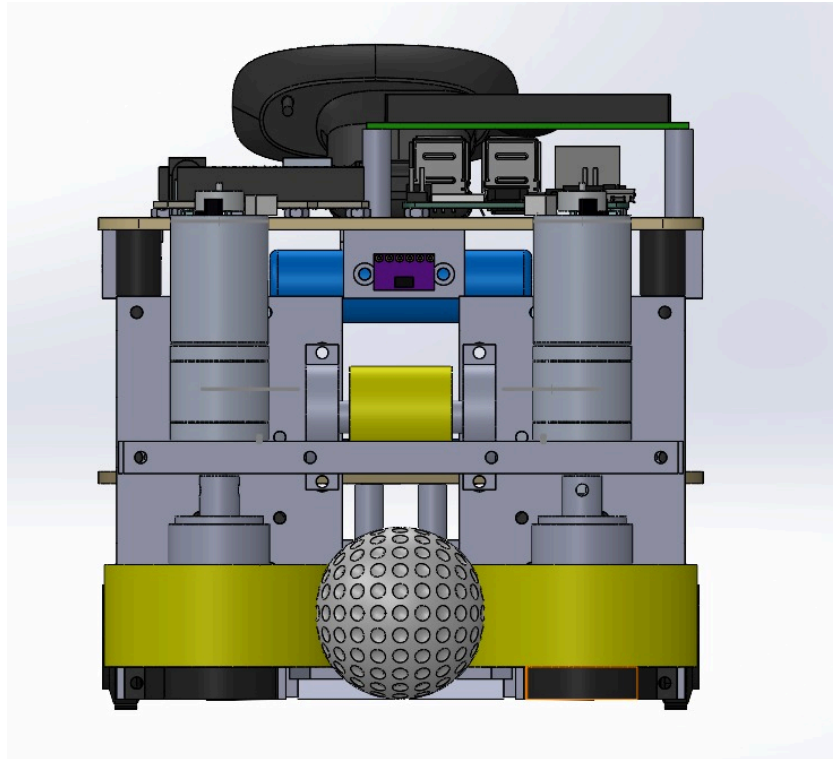
Vista isométrica general del robot (CAD)



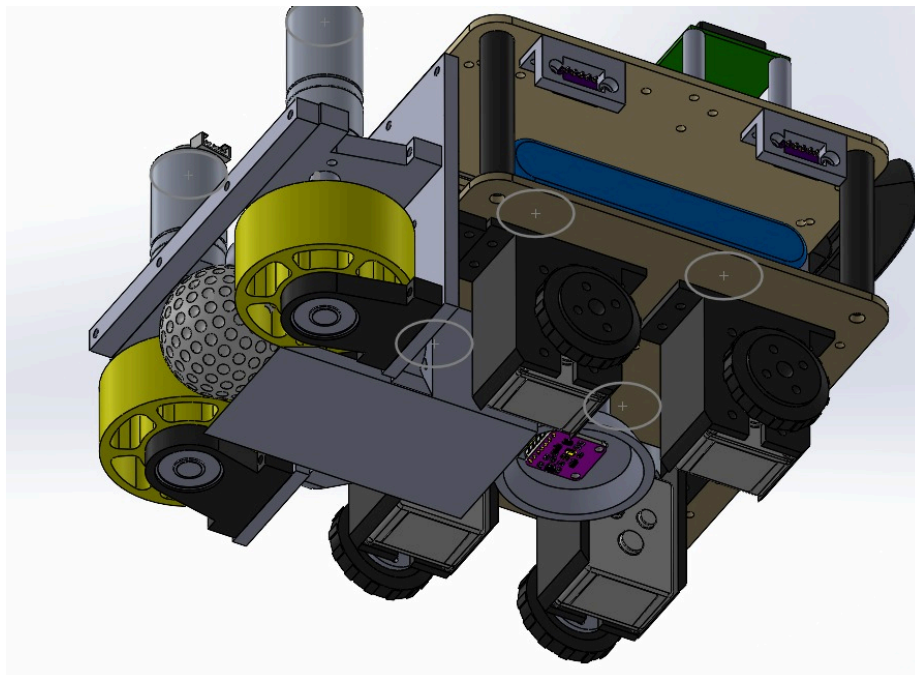
Vista isométrica superior, mostrando la distribución de electrónica



Vista superior: distribución del Arduino Mega, placa de cómputo, LCD y cámara frontal



Vista frontal: mecanismo de sujeción de la pelota y disposición de baterías

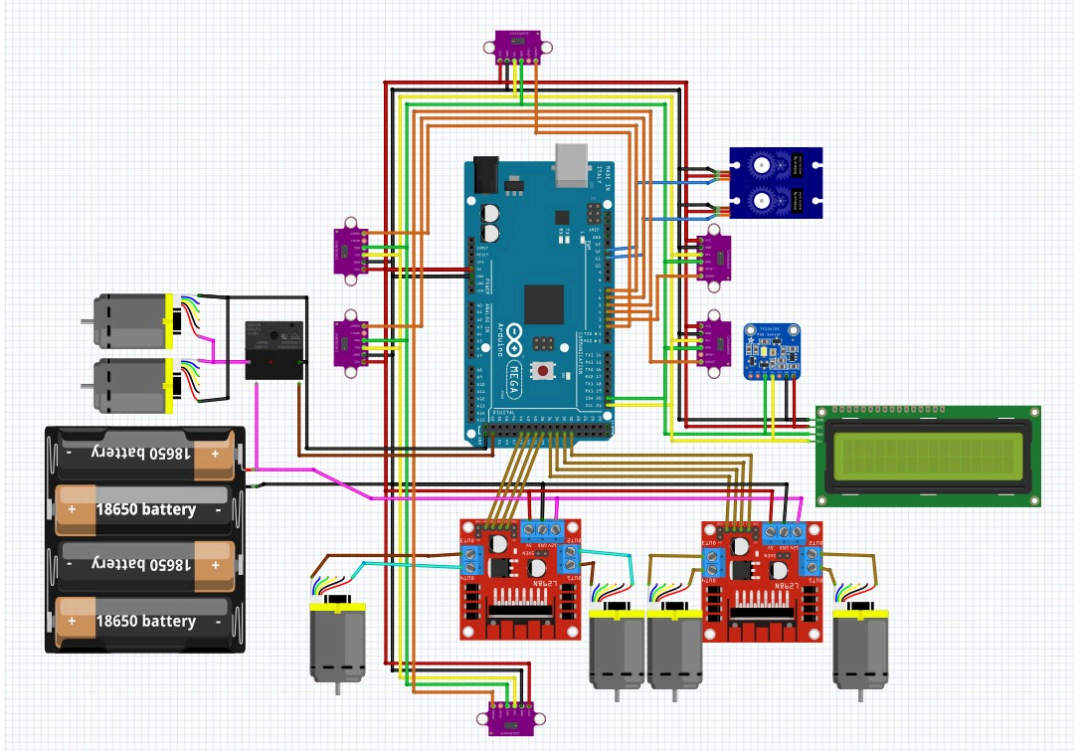


Detalle inferior: mecanismo de garra/rodillos para la pelota y ruedas de tracción

Estado actual: el ensamble CAD refleja la disposición general de componentes y el mecanismo de sujeción de la pelota.

Diseño eléctrico

El diagrama eléctrico preliminar (boceto) muestra la arquitectura de conexión de todos los módulos del robot alrededor del Arduino Mega 2560, que funge como controlador central.



Boceto del diagrama de conexiones eléctricas y electrónicas

Principales bloques en el diagrama:

- Alimentación: 4 baterías 18650 en su portabaterías, con relevador de corte/encendido general.
- Etapa de potencia: dos módulos puente H L298N para el control de los 6 motores DC (4 de tracción + 2 del mecanismo de sujeción).
- Sensores: 5 módulos IR (líneas/colores), sensor de RPM/odometría, e IMU MPU-6050 por I2C.
- Interfaz: pantalla LCD 16x2 para mostrar el color detectado y el ID del marcador ArUco.
- Regulación: convertidor DC-DC Buck para bajar el voltaje de las baterías a un nivel estable de 5V/6V para la lógica.

Programación

El desarrollo de software se está trabajando en un repositorio de GitHub. El sistema utiliza una Raspberry Pi junto con una cámara para implementar un sistema de visión por computadora, encargado de capturar y procesar imágenes, detectar colores y obtener información de los elementos presentes en la escena (necesario para los retos de detección de color de la Pista A y el reconocimiento de tiles de la Pista B). El desarrollo se realiza en Python con OpenCV.

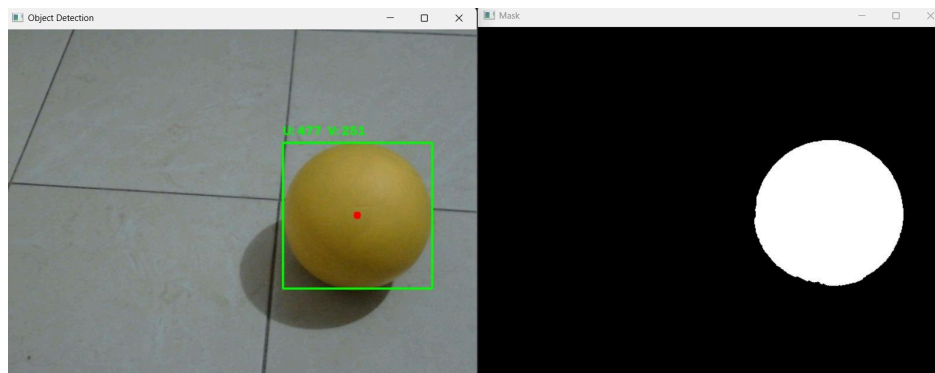
Repositorio: github.com/robberto-carlo/Vortex-Candidates-2026

Avance registrado (Semana 2):

- Configuración inicial del proyecto.
- Pruebas de captura y procesamiento de imágenes con OpenCV.
- Desarrollo de las funciones básicas para el manejo de la cámara.
- Desarrollo de funciones para la detección de colores, mediante dos métodos: HSV (rangos de color y máscaras) y threshold sobre imágenes en escala de grises.
- Desarrollo de funciones para la detección de objetos y obtención de sus coordenadas.
- Creación de tests para comprobar las funciones de la cámara, detección de colores, threshold, detección de objetos y detección del color dominante.
- Desarrollo de herramientas de calibración: selección de Región de Interés (ROI) sobre la imagen, y ajuste de valores HSV (H/S/V mínimo y máximo) mediante trackbars en tiempo real.

Próximos pasos definidos por el equipo para la programación:

- Crear el entorno en Raspberry Pi para ejecutar el código.
- Probar las funciones de la cámara directamente en la Raspberry Pi.
- Crear una herramienta para calibrar los valores de threshold mediante trackbars.
- Implementar la comunicación entre Raspberry Pi y el Arduino.
- Implementar la lectura de sensores mediante Arduino.



Test de detección de objeto con HSV

Lista de materiales (BOM)

Categoría	Componente / Modelo Sugerido	Cant.	Función Principal
Control	Arduino Mega 2560 Rev3	1	Procesamiento central e interfaz de entradas/salidas
Potencia	Módulo Controlador L298N (Puente H)	2	Control de velocidad (PWM) y sentido de giro de motores
Actuadores	Motorreductor DC Tipo TT (3V - 6V)	4	Tracción principal de las ruedas
Actuadores	Motor DC con Encoder Magnético integrado	2	Actuadores con retroalimentación de posición y velocidad
Sensores	Módulo Sensor Infrarrojo IR (p. ej. TCRT5000)	5	Detección de líneas, bordes o proximidad
Sensores	Módulo Ranurado de Velocidad / Optoacoplador Doble	1	Medición de RPM de ruedas / odometría óptica
Sensores	Módulo IMU MPU-6050 (GY-521)	1	Giroscopio y acelerómetro de 6 ejes mediante bus I2C
Interfaz	Pantalla LCD 16x2 (HD44780)	1	Despliegue visual de datos del sistema
Regulación	Módulo Regulador de Voltaje DC-DC Buck (p. ej. LM2596)	1	Reducción de voltaje de baterías a 5V/6V constantes
Alimentación	Portabaterías para 4 Celdas 18650	1	Contención y conexión serie/paralelo de celdas
Alimentación	Baterías Li-Ion 18650 (3.7V recargables)	4	Fuente principal de corriente para todo el robot
Conexión	Juego de cables Dupont (M-M, M-H, H-H)	1 Kit	Cableado completo de alimentación y datos

BOM en Hoja de cálculo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11n4HOc51UWnmy7p2wilaOlgS7g0In1USKX_04NHBIHM/edit?usp=sharing

Próximos pasos

- Pasar el diagrama eléctrico a un esquemático formal (EasyEDA / Altium / Proteus / KiCad).
- Completar el BOM con links de datasheets.
- Iniciar el desarrollo del código de control de motores, lectura de sensores IR e IMU.
- Probar el mecanismo de sujeción de la pelota y validar el criterio de posesión (>50% dentro del perímetro del robot).
- Implementar la detección de colores en el suelo y el reporte visual (LED/pantalla) sin uso de sonido.
- Explorar la detección del marcador ArUco con cámara para el bonus de Pista A.
- Subir el código al repositorio de GitHub y comenzar la bitácora de avances del equipo.